

DIGIMAN+ — API INTEGRATION GUIDE

IIR Form Submission API

REST API untuk menarik data submission form Inspection (IIR) dari Digiman+ ke sistem eksternal



Autentikasi



Endpoints & Schema



Error Handling



Best Practices

Disusun untuk: Tim Technical — Sistem Eksternal

Versi Dokumen: Draft v0.3

Tanggal: 4 Agustus 2026

⚠ Status: Draft. API ini belum live — dokumen ini dibagikan lebih awal supaya tim technical bisa mulai menyiapkan sisi integrasi. Detail non-fungsional (base URL final, kredensial, rate limit) akan dikonfirmasi terpisah sebelum go-live, dan skema kecil masih mungkin berubah sebelum rilis final.

Daftar Isi

1. Overview
2. Autentikasi
3. Endpoints
4. Response Data Model
5. Pagination
6. Filtering & Panduan Polling
7. Rate Limiting
8. Error Handling
9. Best Practices Integrasi
10. Versioning & Change Policy

1. Overview

API ini menyediakan akses **read-only** ke data hasil pengisian form **IIR (Inspection Report)** di Digiman+, model aksesnya adalah **pull/polling** — sistem eksternal yang menarik data secara berkala (bukan webhook/push dari Digiman+).

Setiap submission mencakup metadata (site, equipment, waktu submit) dan seluruh jawaban form (termasuk foto, terstruktur per tab & section).

Base URL

```
https://{host}/api/v1
```

Placeholder — domain final (staging/production) akan diinformasikan terpisah sebelum go-live.

2. Autentikasi

Autentikasi pakai **Client ID + Secret Key**, di-exchange ke **Bearer token** lewat OAuth2 Client Credentials Grant — bukan mengirim Client ID/Secret langsung di setiap request data.

2.1 Exchange Token

REQUEST

```
POST /oauth/token
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

grant_type=client_credentials&client_id={CLIENT_ID}&client_secret={CLIENT_SECRET}
```

RESPONSE

```
{
  "access_token": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "token_type": "Bearer",
  "expires_in": 3600
}
```

2.2 Pakai Token

Sertakan token di header `Authorization` pada setiap request ke endpoint data:

```
Authorization: Bearer {access_token}
```

PENTING

Token punya masa berlaku terbatas (`expires_in` , contoh: 1 jam). Setelah expired, lakukan exchange ulang untuk dapat token baru — **jangan** simpan/pakai ulang `client_secret` di request data.

2.3 Scope Akses

Client ID yang valid otomatis punya akses ke **semua site** — tidak ada pembatasan akses per site. Parameter `siteCode` / `equipmentNumber` pada request murni untuk menyaring hasil pencarian, bukan kontrol keamanan.

3. Endpoints

3.1 List IIR Form Submissions

GET `/iir-form-submissions`

Endpoint utama untuk **polling berkala** — ambil daftar submission dalam rentang tanggal tertentu, dengan pagination.

Query Parameters

Parameter	Tipe	Wajib	Keterangan
<code>dateFrom</code>	string (ISO 8601)	Ya	Batas awal rentang tanggal (UTC), contoh: <code>2026-07-01T00:00:00Z</code>
<code>dateTo</code>	string (ISO 8601)	Ya	Batas akhir rentang tanggal (UTC). Maksimal 7 hari dari <code>dateFrom</code>
<code>siteCode</code>	string	Tidak	Filter berdasarkan kode site
<code>equipmentNumber</code>	string	Tidak	Filter berdasarkan nomor unit/equipment
<code>page</code>	integer	Tidak	Default <code>1</code>
<code>pageSize</code>	integer	Tidak	Default <code>20</code> , maksimal <code>100</code>

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/iir-form-submissions?dateFrom=2026-07-01T00:00:00Z&dateTo=2026-07-07T23:59:59Z&siteCo
Authorization: Bearer {access_token}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
{
  "dateFrom": "2026-07-01T00:00:00Z",
  "dateTo": "2026-07-07T23:59:59Z",
  "totalRecords": 42,
  "page": 1,
  "pageSize": 20,
  "hasMore": true,
  "submissions": [
    {
      "formSubmissionId": "4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c",
      "formCode": "FORM394",
      "formVersion": 6,
      "formName": "IIR-Grader",
      "siteCode": "LAT",
      "equipmentNumber": "HDCT73112",
      "submittedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
      "submittedAt": "2026-07-07T11:47:06.163933Z",
      "syncAt": "2026-07-07T11:47:09.884210Z",
      "tabs": [ "... lihat struktur lengkap di Response Data Model" ]
    }
    // ... submission lain di halaman ini
  ]
}
```

Response Headers

Header	Keterangan
X-RateLimit-Limit	Batas request per menit untuk Client ID ini
X-RateLimit-Remaining	Sisa kuota request pada window berjalan
X-RateLimit-Reset	Unix timestamp kapan window rate limit reset

3.2 Get Submission by ID

GET `/iir-form-submissions/{formSubmissionId}`

Ambil **1 submission spesifik** secara lengkap. Peruntukannya beda dari endpoint list — dipakai untuk re-fetch detail setelah dapat `formSubmissionId` dari hasil list (mis. retry granular kalau 1 submission gagal diproses di sisi sistem eksternal), atau lookup manual — **bukan** untuk polling berkala.

Path Parameter

Parameter	Keterangan
<code>formSubmissionId</code>	GUID submission, didapat dari hasil endpoint list (3.1)

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/iir-form-submissions/4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c
Authorization: Bearer {access_token}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
{
  "formSubmissionId": "4b604512-b409-4a19-ba79-9ac5ab68e16c",
  "formCode": "FORM394",
  "formVersion": 6,
  "formName": "IIR-Grader",
  "siteCode": "LAT",
  "equipmentNumber": "HDCT73112",
  "submittedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
  "submittedAt": "2026-07-07T11:47:06.163933Z",
  "syncAt": "2026-07-07T11:47:09.884210Z",
  "tabs": [ "... lihat struktur lengkap di Response Data Model" ]
}
```

Catatan: response endpoint ini adalah 1 objek submission langsung (bukan dibungkus envelope `submissions[]` seperti endpoint list).

3.3 Download Photo

GET `/iir-form-submissions/photos/{photoGuid}`

Ambil **konten foto** (binary) yang direferensikan lewat field `photos[].url` di response data (lihat 4.5). Auth pakai Bearer token yang sama dengan endpoint data — **tidak ada** mekanisme kredensial terpisah untuk foto.

Path Parameter

Parameter	Keterangan
photoGuid	Identifier foto — didapat langsung dari segmen terakhir <code>photos[].url</code> pada response data, tidak perlu di-construct manual

CONTOH REQUEST

```
GET /api/v1/iir-form-submissions/photos/1ccac17f-f8aa-49fe-9c53-5cc4c30ae77d
Authorization: Bearer {access_token}
```

CONTOH RESPONSE — 200 OK

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: image/jpeg
Content-Length: 284213
Cache-Control: private, max-age=31536000, immutable

<binary image data>
```

PENTING

Response adalah **binary langsung** (bukan JSON, bukan base64) — konsumsi seperti file download/image biasa berdasarkan header `Content-Type`. Konten foto bersifat **immutable** (satu `photoGuid` tidak akan pernah berubah isinya setelah dibuat), jadi aman di-cache di sisi sistem eksternal sesuai `Cache-Control` yang diberikan — tidak perlu request ulang untuk `photoGuid` yang sama.

RESPONSE — 404 NOT FOUND

```
{
  "error": {
    "code": "PHOTO_NOT_FOUND",
    "message": "Photo not found",
    "details": null
  }
}
```

Rate limit endpoint ini terpisah dari endpoint data (3.1/3.2) — lihat [7. Rate Limiting](#).

4. Response Data Model

Struktur lengkap response (baik dari endpoint list maupun single-fetch):

```
{
  dateFrom, dateTo,           // hanya di endpoint list – echo balik parameter request
  totalRecords, page, pageSize, hasMore,  // hanya di endpoint list
  submissions: [              // hanya di endpoint list – endpoint single-fetch return submiss
    {
      formSubmissionId, formCode, formVersion, formName,
      siteCode, equipmentNumber,
      submittedBy, submittedAt, syncAt,
      tabs: [
        {
          title,
          sections: [
            {
              title,
              answers: [
                { taskCode?, label, value, lastUpdatedBy, lastUpdatedAt, photos: [{ url }], number
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

4.1 Envelope (Endpoint List)

Field	Tipe	Keterangan
dateFrom / dateTo	string	Echo balik parameter request
totalRecords	integer	Total submission yang match filter (lintas semua halaman)
page / pageSize	integer	Echo balik parameter pagination
hasMore	boolean	true kalau masih ada halaman berikutnya
submissions	array	Daftar objek submission — lihat 4.2

4.2 Objek Submission

Field	Tipe	Nullabl e	Keterangan
formSubmissionId	string (GUID)	Tidak	ID unik submission

<code>formCode</code>	string	Tidak	Kode form, contoh: <code>FORM394</code>
<code>formVersion</code>	integer	Tidak	Versi template form yang dipakai saat submission dibuat
<code>formName</code>	string	Tidak	Nama form, contoh: <code>IIR-Grader</code>
<code>siteCode</code>	string	Tidak	Kode site tempat equipment berada
<code>equipmentNumber</code>	string	Tidak	Nomor unit/equipment
<code>submittedBy</code>	string	Tidak	Email inspector yang submit
<code>submittedAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu form diselesaikan di device — lihat catatan di [Filtering & Panduan Polling](#sec-6)
<code>syncAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu data tersedia di server — ini yang dipakai untuk filter <code>dateFrom</code> / <code>dateTo</code>
<code>tabs</code>	array	Tidak	Daftar tab form (umumnya "General" dan "Inspection") — lihat 4.3

4.3 Objek Tab & Section

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>tabs[].title</code>	string	Tidak	Nama tab, contoh: "General" , "Inspection"
<code>tabs[].sections</code>	array	Tidak	Daftar section dalam tab tersebut
<code>sections[].title</code>	string	Ya	Nama section. <code>null</code> kalau section tidak berjudul
<code>sections[].answers</code>	array	Tidak	Daftar jawaban dalam section — lihat 4.4

4.4 Objek Answer

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
<code>number</code>	integer	Ya	Nomor urut task. Hanya ada di tab "Inspection"; <code>null</code> /tidak ada di tab "General"
<code>taskCode</code>	string	Ya	Business code task, contoh: "Task1252" . Hanya ada di tab "Inspection"; tidak ada di tab "General"
<code>label</code>	string	Tidak	Deskripsi/pertanyaan task
<code>value</code>	string	Ya	Isi jawaban. Bentuknya bervariasi tergantung tipe pertanyaan — lihat catatan di bawah
<code>remark</code>	string	—	Catatan tambahan dari inspector (biasanya string kosong kalau tidak diisi)
<code>lastUpdatedBy</code>	string	Tidak	Email user yang terakhir mengisi/mengubah jawaban ini
<code>lastUpdatedAt</code>	string (ISO 8601)	Tidak	Waktu terakhir jawaban ini diisi/diubah

photos

array

Tidak

Daftar foto terlampir — selalu array (bisa kosong []). Lihat 4.5

CATATAN BENTUK VALUE

- **Jawaban teks/pilihan biasa** (mis. hasil pemeriksaan "Ok"/"Not Ok", teks bebas) → string biasa
- **Jawaban yang isinya murni foto** (baik 1 foto maupun beberapa foto sekaligus, mis. "Photo Machine SMU" atau "Foto Kondisi Fisik Equipment") → value selalu null, terlepas dari jumlah foto — semua foto ada di photos[] (lihat 4.5 & 3.3)
- **Jawaban dengan foto sebagai lampiran tambahan** (mis. item checklist tab "Inspection" yang dijawab "Ok"/"Not Ok" lalu opsional dilampiri foto) → value tetap berisi jawaban utamanya (mis. "ok"), foto tetap ada terpisah di photos[]

4.5 Objek Photo

Field	Tipe	Nullable	Keterangan
label	string	—	Label foto (mis. "Foto Tampak Depan"). Tidak selalu ada, tergantung tipe elemen
url	string	Ya	URL ke endpoint Download Photo (3.3) — bukan link langsung ke storage. Panggil URL ini dengan Bearer token yang sama untuk mendapatkan isi foto (binary). null kalau foto gagal di-resolve di sisi server — lihat catatan di bawah

WAJIB DI-HANDLE

Kalau photos[].url bernilai null, artinya foto tersebut ada tapi gagal di-resolve saat request diproses. Jangan asumsikan selalu berisi URL valid — tampilkan placeholder/skip, jangan sampai integrasi gagal total karena satu foto null. Kalau url terisi tapi endpoint 3.3 mengembalikan 404 saat dipanggil, treat sama seperti null (foto tidak tersedia).

4.6 Contoh Lengkap

TAB "GENERAL" — 2 ANSWER, SALAH SATUNYA MULTI-FOTO (PHOTOLIST)

```
{
  "title": "General",
  "sections": [
    {
      "title": "Personnel Information",
      "answers": [
        { "label": "Inspector Name", "value": "20090BH.supervisor01", "lastUpdatedBy": "20090BH.s"
      ]
    },
    {
      "title": null,
      "answers": [
        {
          "label": "Foto Kondisi Fisik Equipment",
          "value": null,
          "lastUpdatedBy": "20090BH.supervisor01@protonmail.com",
          "lastUpdatedAt": "2026-07-07T11:46:40.000000Z",
          "photos": [
            { "label": "Foto Tampak Depan", "url": "https://{host}/api/v1/iir-form-submissions/ph"
            { "label": "Foto Tampak Samping Kanan", "url": "https://{host}/api/v1/iir-form-submis"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

TAB "INSPECTION" — TASK ROW BERNOMOR, SALAH SATUNYA ADA FOTO LAMPIRAN

```
{
  "title": "Inspection",
  "sections": [
    {
      "title": "PENAMPILAN UMUM (GENERAL APPEARANCE)",
      "answers": [
        { "number": 1, "taskCode": "Task1252", "label": "Radiator Grill / Front Grill", "value":
        { "number": 4, "taskCode": "Task1100", "label": "Battery Box / Cover", "value": "Not OK",
        { "number": 6, "taskCode": "Task1014", "label": "Cat Walk", "value": "Ok", "remark": "Ada"
          "photos": [
            { "url": "https://{host}/api/v1/iir-form-submissions/photos/1ccac17f-f8aa-49fe-9c53-5"
            { "url": "https://{host}/api/v1/iir-form-submissions/photos/8ffc591c-8a6d-46e4-bfdb-d"
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5. Pagination

Endpoint list (3.1) selalu dipaginasi. Default `pageSize` adalah **20**, maksimal **100**.

Loop paginasi standar:

```
page = 1
loop:
    response = GET /iir-form-submissions?dateFrom=...&dateTo=...&page={page}&pageSize=100
    process(response.submissions)
    if response.hasMore == false:
        break
    page += 1
```

`totalRecords` merepresentasikan total submission yang match filter di **semua halaman**, bukan cuma halaman berjalan.

6. Filtering & Panduan Polling

6.1 Rentang Tanggal — Maksimal 7 Hari

`dateFrom` / `dateTo` wajib diisi, dan jarak antara keduanya **maksimal 7 hari**. Kalau butuh rentang lebih panjang, pecah jadi beberapa request berurutan.

6.2 `submittedAt` vs `syncAt` — Kenapa Bisa Beda

Digiman+ mendukung pengisian form **secara offline** di lapangan. Karena itu ada 2 timestamp dengan makna berbeda:

- `submittedAt` — waktu inspector menyelesaikan form **di device**. Bisa terjadi saat device offline.
- `syncAt` — waktu data tersebut **benar-benar tersedia di server** (setelah device online dan sync). Bisa lebih lambat dari `submittedAt` — kadang beda beberapa menit, kadang beda beberapa hari kalau device lama offline.

IMPLIKASI PENTING

Filter `dateFrom` / `dateTo` pada endpoint list **berdasarkan `syncAt`, bukan `submittedAt`**. Jadi wajar kalau suatu submission dengan `submittedAt` beberapa hari yang lalu baru muncul di hasil polling hari ini — itu karena device-nya baru online dan sync hari ini. Desain ini memastikan sistem eksternal **tidak pernah kehilangan data** akibat keterlambatan sync, asalkan window polling mencakup waktu `syncAt` -nya.

Rekomendasi polling: jalankan polling secara berurutan tanpa celah (mis. window kemarin berakhir jam 23:59:59, window hari ini mulai jam 00:00:00) — cukup andalkan `syncAt`, tidak perlu overlap manual di sisi sistem eksternal.

6.3 Filter Site & Equipment

`siteCode` dan `equipmentNumber` bersifat opsional dan bisa dikombinasikan dengan filter tanggal. Kedua field ini juga selalu muncul di response (lihat 4.2) sehingga caller bisa mengelompokkan hasil per site/equipment tanpa perlu filter di request.

7. Rate Limiting

Rate limit berlaku **per Client ID** (bukan per IP). Kuota **terpisah** antara endpoint data dan endpoint download foto — karakteristik beban keduanya beda jauh (query data vs stream file).

7.1 Endpoint Data (3.1 List, 3.2 Get by ID)

Window	Limit
Per menit	30 request
Per hari	2.500 request

Limit ini cukup longgar untuk pola polling berkala maupun paginasi banyak halaman — kira-kira 1 request tiap 2 detik.

7.2 Endpoint Download Photo (3.3)

Window	Limit
Per menit	1.400 request
Per hari	120.000 request

Limit jauh lebih longgar karena 1 submission bisa punya puluhan hingga ratusan foto sekaligus (checklist inspeksi lengkap). Kalau butuh throughput lebih tinggi dari ini, hubungi tim Digiman+.

Saat Limit Terlampaui

```
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 12

{
  "error": {
    "code": "RATE_LIMITED",
    "message": "Rate limit exceeded, retry after 12 seconds",
    "details": null
  }
}
```

Gunakan header `Retry-After` (dalam detik) untuk menentukan kapan retry, dan monitor header `X-RateLimit-Remaining` di setiap response supaya bisa self-throttle sebelum kena limit.

8. Error Handling

Semua error mengikuti format envelope yang sama:

```
{
  "error": {
    "code": "DATE_RANGE_TOO_LARGE",
    "message": "Date range exceeds maximum of 7 days",
    "details": null
  }
}
```

`code` adalah string machine-readable — gunakan ini untuk branching logic, jangan parsing `message` (yang human-readable dan bisa berubah). `details` nullable, dipakai untuk kasus validasi dengan lebih dari satu field bermasalah (array of `{field, reason}`).

HTTP Status	code	Kapan Terjadi
400	INVALID_REQUEST	Parameter malformed (mis. format tanggal salah)
400	DATE_RANGE_TOO_LARGE	<code>dateTo</code> - <code>dateFrom</code> lebih dari 7 hari
400	INVALID_PAGE_SIZE	<code>pageSize</code> lebih dari 100
401	UNAUTHORIZED	Token tidak ada / invalid / expired
403	FORBIDDEN	Client valid tapi tidak punya akses ke resource yang diminta
404	NOT_FOUND	(single-fetch, 3.2) <code>formSubmissionId</code> tidak ditemukan
404	PHOTO_NOT_FOUND	(download photo, 3.3) <code>photoGuid</code> tidak ditemukan
429	RATE_LIMITED	Lihat [Rate Limiting](#sec-7)
500	INTERNAL_ERROR	Unexpected server error

9. Best Practices Integrasi

- **Selalu loop sampai** `hasMore: false` — jangan asumsikan semua data selalu muat di 1 halaman.
- **Handle** `photos[].url: null` **dengan graceful** — jangan sampai 1 foto gagal resolve membuat seluruh proses integrasi gagal.
- **Simpan** `formSubmissionId` + `syncAt` **sebagai watermark** untuk tracking data yang sudah diproses, memudahkan dedup kalau ada request yang di-retry.
- **GET bersifat idempotent** — aman untuk retry otomatis kalau request gagal karena masalah jaringan (bukan karena error 4xx).
- **Terapkan exponential backoff** saat menerima `429`, hormati header `Retry-After`.
- **Gunakan endpoint single-fetch (3.2) untuk retry granular** — kalau 1 submission gagal diproses dari hasil polling, tidak perlu re-poll seluruh rentang tanggal, cukup fetch ulang submission tersebut by ID.

10. Versioning & Change Policy

Versi API ada di URL path (`/api/v1/...`). Kebijakan perubahan:

- **Breaking change** (hapus/rename field, ubah tipe data, ubah semantik filter) → rilis versi baru (`/v2`), versi lama tetap berjalan selama masa transisi
- **Non-breaking change** (tambah field baru yang opsional, tambah endpoint baru) → tidak mengubah versi, aman untuk konsumen existing
- **Masa transisi/deprecation** — versi lama tidak langsung dimatikan; notifikasi dan window waktu akan diberikan sebelum versi lama disunset

DRAFT V0.3

Dokumen ini adalah draft awal untuk persiapan integrasi. Base URL final, kredensial akses, dan konfirmasi jadwal go-live akan dikomunikasikan terpisah. Kalau ada pertanyaan atau kebutuhan spesifik dari sisi integrasi kalian, silakan sampaikan sebelum development dimulai.